使用手册

Auto ADC Calibration

自动化 ADC 神经网络数字校准工作台

日常操作与功能参考

项目管理 / 数据准备 / 训练与测试

可选工作流程 / 结果保存与维护

文档信息 中文 · 文档修订 03 · 2026-10-09

电子科技大学模数混合与SoC芯片设计中心（MSDC）
作者：陈梓函 联系：644245542@qq.com

个人非商业与非商业学术使用；完整条款见随附软件许可。

阅读指南

本手册供日常操作和查阅使用，说明项目管理、数据准备、模型训练、测试与结果保存。首次使用时，建议配合图解教程完成基础流程。

基础流程：准备数据 → 训练模型 → 独立测试。 搜索、剪枝、量化和硬件评估按任务需要使用。

> **适用说明** 本手册面向 Windows 桌面版。界面名称以当前软件为准；应用启动文件为 KAN Workbench.exe。演示设置用于熟悉操作，不构成性能承诺。

内容导航

01 阅读与项目管理 03
02 数据准备与预处理 04
03 模型训练与测试 05
04 可选工作流程 06
05 结果保存与维护 07

01 阅读与项目管理

选择阅读入口

使用场景	阅读内容
安装并启动软件	安装与运行
完成第一次操作	图解教程
查阅常用设置	本手册第 2～4 节
核对文件格式或处理报错	数据格式、故障排查

建立独立项目

1. 启动软件，在左侧选择 **新建**，指定独立、可写的项目目录。
2. 将原始采集保存在便于长期维护的位置，并使用有意义的项目及实验名称，例如“单音校准演示”“基准训练”。
3. 继续已有工作时选择 **打开**，核对项目及所需数据是否可用。

识别数据用途

本手册称呼	用途与选择方式
原始采集	ADC 输出的原始码字文件；用于预处理或模型测试
训练数据集	预处理后供训练使用的数据；优先使用软件自动关联的目录
独立测试数据	未参与训练及方案选择的原始采集；用于确认模型表现
任务结果	一次任务生成的模型、配置、图表和报告

目录选择原则： 训练时选择预处理结果根目录或软件关联的训练数据集；测试时选择原始采集或软件生成的原始测试入口。自动编号用于存储管理，无需记忆或手工重命名。

> **保存要求** 项目可以引用外部原始数据。迁移或备份时，应同时保存这些文件及完整任务结果；仅复制一个模型文件可能不足以继续后续操作。

02 数据准备与预处理

核对输入

一份 TXT 或 CSV 文件对应一组采集，一行对应一个采样点。各级码字按列保存，最终输出码字使用单列。文件宜为无表头、无时间戳及序号列的纯数值数据。

设置	填写依据
数据来源	选择“各级码字”或“最终输出码字”
位宽与编码	与文件一致，核对有符号 / 无符号及十进制 / 二进制
级数与级间增益	仅各级码字模式需要，按实际 ADC 填写
通道数	单通道填 1；交织采集填写实际通道数
信号类型	与采集一致，选择单音或双音
采样率	填写完整输出序列的总采样率

执行预处理

1. 打开 **数据**，选择原始采集目录，完成上述设置。
2. 配置测试集比例、抽样比例和校准质量。演示可采用 **20% / 100% / 快速**；正式任务按实验要求设置。
3. 选择 **检查数据**。检查通过后，选择 **开始预处理**。
4. 完成后查看结果区，确认训练数据集与测试数据划分。

完成检查： 任务正常结束，输出目录可访问，原始采集仍保存在原位置。保留软件生成的配置与配套文件，避免只复制单个内部子目录。

> **操作提示** 首次使用时保留其余默认设置。使用自定义权重时，按界面提示先完成权重扫描；配置锁定后需要修改时，通过“重新开始”重新检查。

文件编码、目录结构及读取范围的详细约定见数据格式。最终输出码字模式不要求与各级码字模式生成完全相同的子目录。

03 模型训练与测试

训练模型

进入 **配置** → **浮点模型** → **模型训练**，确认自动关联的训练数据集，并核对信号类型和采样率。模型设置首次保留默认值。

常用设置	含义	演示建议
每组读取行数	每份采集的读取上限；0 表示全部	32768；短文件读取可用行
训练轮数	本次训练轮次	20
批大小	每次处理的样本数量	256
学习率	训练更新设置	0.001
运行设备 / 数值精度	本次任务的计算设置	auto / 保留默认

选择 **开始训练**，在 **训练** 页查看实际设备、进度和损失曲线。显存不足时可降低批大小；需要续训时，使用 **继续训练** 并选择对应任务。

独立测试

1. 打开 **测试**，选择需要评估的模型。
2. 选择独立保留的原始采集，核对信号类型、采样率与读取范围。
3. 选择 **开始测试**，逐组查看校准前后的频谱与指标。

结果	判读要点
SNDR / SFDR	在相同条件下比较校准前后变化，关注全部采集
频谱	查看主信号、杂散与噪声的变化
训练损失	用于观察训练过程；校准效果以独立测试为准
任务状态	区分完成、未达标、失败、超时和未执行

> **比较条件** 比较模型时，保持采集、采样率和读取范围一致。参与模型搜索或参数选择的数据，不再作为最终独立测试数据。

04 可选工作流程

基础流程完成后，可根据任务选择下列功能。每次变更模型后，建议重新测试并保存对应结果。

功能	操作顺序	完成检查
模型搜索	选择数据 → 设置目标和预算 → 开始搜索	选择结果，以独立数据复测
模型剪枝	选择来源模型与验收数据 → 开始剪枝	查看验收状态并复测
剪枝训练	从对应剪枝结果进入 → 选择匹配数据 → 训练	保存本次结果并复测
位宽扫描	选择模型和数据 → 扫描 → 应用方案	继续量化训练与验收
量化训练	检查模型兼容性 → 核对设置 → 开始训练	查看最终验收，再复测

设置说明

- **增益保留：** 针对校准效果。例如 80% 不表示保留 80% 的连接。
- **位宽扫描：** 产出可供应用的方案；应用后仍需完成量化训练和最终检查。
- **模型兼容性：** 按界面提示选择受支持的来源，保留完整配套文件。

硬件与 ASIC

进入 **硬件** 前，先配置所需外部工具或可选 ASIC 扩展。ASIC 流程按 **逻辑综合** → **布局布线与验证** → **实例功耗评估** 依次进行。环境准备与支持范围见硬件说明。

> **结果范围** “仅生成源码”只表示完成导出。功能检查、综合、实现和功耗是不同阶段；报告需结合运行条件使用，不能直接作为芯片实测或制造签核结论。

05 结果保存与维护

保存可复查的实验

使用页面中的 **打开目录** 定位任务结果。建议按“项目名称 + 实验目的”组织记录，保留以下材料。

材料	保存目的
模型及完整任务目录	保留匹配配置和后续操作所需文件
原始采集及数据划分	复查训练与测试使用了哪些数据
采样率、读取范围和运行设置	确认结果比较条件
图表、报告及软件版本	复查、交流或引用结果

软件生成的原始测试入口可能引用外部文件。移动项目后，应核对原始数据是否仍可访问。不同实验分别保存，避免覆盖需要比较的结果。

升级与排查

1. 升级前关闭软件，并备份项目与外部原始数据。
2. 将新旧软件放在不同目录，先使用项目副本验证。
3. 遇到问题时，记录版本、操作步骤和错误信息，再查阅故障排查。

迁移与回退说明见升级与备份。提交截图或日志前，请去除无关的个人路径及敏感数据。

联系与使用范围

作者：陈梓函。使用与授权咨询：644245542@qq.com。软件允许个人非商业与非商业学术使用，完整条款见软件许可。学术引用时请记录版本及测试条件。

> **演示数据** 随附样例为合成数据，用于学习操作。软件评估与演示结果不替代真实 ADC 性能测量。